

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	AA12481-0000000011 산업재해예방 안전보건공단
-------	--	--

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	프로판(Propane)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(상업 및 공업용 액체 석유 가스의 성분; 용접 및 절삭시 연료; 유기 합성; 가정 및 공업용 연료)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	태경가스기술(주)
주소	(44783) 울산 남구 용연로195번길 17 (용연동)
긴급전화번호	0522560096
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
인화성 가스 : 구분 1	
고압가스 : 액화가스	
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험 문구	H220 : 극인화성 가스 H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음 H315 : 피부에 자극을 일으킴
예방조치 문구	폐기 NONE04 : 해당없음

예방조치 문구	예방	P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
		P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.
대응		P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.
		P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.
		P321 : ...처치를 하시오.
		P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
		P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
		P377 : 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.
저장		P381 : 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.
		P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
		P410+P403 : 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Propane	프로페인	74-98-6	자료없음	자료없음	100

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 비누와 물로 피부를 씻으시오
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
- 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

다. 흡입했을 때

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조모래 (적절한 소화제)

소형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

공기와 폭발성 혼합물을 형성함

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

극산화성

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

용기 폭발 가능성에 유의하시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

오염지역을 환기하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

모든 점화원을 제거하시오

누출원에 직접주수하지 마시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

고온에 주의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

물질 찌꺼기(액체와 또는 증기)가 남아있는 빈용기는 위험할 수 있으니 주의하십시오

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Propane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Propane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Propane - 자료없음
기타 노출기준	Propane - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동 팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	무취 ※출처 : ICSC
나. 냄새		독특한 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		-189.7 ℃ ※출처 : ICSC

제품특성

구분	내용
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-42 ℃
사. 인화점	-105 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스 ※출처 : ICSC
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	9.5 / 2.1 % ※출처 : ICSC
카. 증기압	840 kPa (at 25 ℃) ※출처 : ICSC
타. 용해도	(물 용해도: 62.4 mg/ℓ at 25 ℃ 용매 가용성: 가용성: 순수 알코올, 에테르, 클로로폼, 벤젠, 테레빈)
파. 증기밀도	1.55 ((공기=1))
하. 비중	0.5853 (at -45 C (물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	2.36
너. 자연발화온도	450 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	44.11

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Propane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	액체
		색상	무취 ※출처 : ICSC
	나. 냄새		독특한 냄새
	다. 냄새역치		자료 없음
	라. pH		자료 없음
	마. 녹는점/어는점		-189.7 ℃ ※출처 : ICSC
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-42 ℃
	사. 인화점		-105 ℃
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(		인화성 가스 ※출처 : ICSC

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Propane	고체, 기체)	
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	9.5 / 2.1 % ※출처 : ICSC
	카. 증기압	840 kPa (at 25 ℃) ※출처 : ICSC
	타. 용해도	(물 용해도: 62.4 mg/ℓ at 25 ℃ 용매 가용성: 가용성 : 순수 알코올, 에테르, 클로로폼, 벤젠, 테레빈)
	파. 증기밀도	1.55 ((공기=1))
	하. 비중	0.5853 (at -45 C (물=1))
	거. n-옥탄올/물분배계수	2.36
	너. 자연발화온도	450 ℃
	더. 분해온도	자료 없음
	러. 점도	자료 없음
	머. 분자량	44.11

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 극산화성

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 증상
Propane	구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 증상

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Propane	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Propane	자료없음
	흡입	제품	가스 LC50 800000 ppm 15 min 실험종 : Rat ※출처 : ECHA
		Propane	가스 LC50 800000 ppm 15 min 실험종 : Rat ※출처 : ECHA
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID) ※출처 : IUCLID
		Propane	자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID) ※출처 : IUCLID
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID) ※출처 : IUCLID
		Propane	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID) ※출처 : IUCLID
호흡기과민성		제품	자료없음
		Propane	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Propane	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Propane	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Propane	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Propane	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Propane	자료없음

발암성	ACGIH	Propane	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Propane	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Propane	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Propane	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Propane	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		Propane	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		Propane	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES) ※출처 : TOMES
		Propane	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES) ※출처 : TOMES
흡인유해성		제품	자료없음
		Propane	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr 기타((시험종 : Fish TLm)) ※출처 : IUCLID
	Propane	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr 기타((시험종 : Fish TLm)) ※출처 : IUCLID
갑각류	제품	LC50 52.157 mg/ℓ 48 hr ※출처 : ECOSAR
	Propane	LC50 52.157 mg/ℓ 48 hr ※출처 : ECOSAR
조류	제품	LC50 32.252 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOSAR
	Propane	LC50 32.252 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOSAR

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	2.36 log Kow
	Propane	2.36 log Kow

나. 잔류성 및 분해성

분해성	제품	자료없음
	Propane	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	13 ※출처 : HSDB
	Propane	13 ※출처 : HSDB
생분해성	제품	65.7 (%) 35 day
	Propane	65.7 (%) 35 day

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Propane	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Propane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

1) 가연성은 일반소각하시오. 2) 불연성은 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 3) 안정화 또는 고형화 처리하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1978

나. 유엔 적정 선적명

PROpane

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.1

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-D

유출 시 비상조치

S-U

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

공정안전관리대상물질 (Propane)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

자료없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)-해당없음, 미국관리정보(CERCLA 규정)-해당없음, 미국관리정보(EPCRA 302 규정)-해당없음, 미국관리정보(EPCRA 304 규정)-해당없음, 미국관리정보(EPCRA 313 규정)-해당없음, 미국관리정보(로테르담협약물질)-해당없음, 미국관리정보(스톡홀름협약물질)-해당없음, 미국관리정보(몬트리올의정서물질)-해당없음, EU 분류정보(확정분류결과)-F+; R12, EU 분류정보(위험문구)-R12, EU 분류정보(안전문구)-S2, S9, S16,

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

9. 물리화학적 특성 : ※출처 : ICSC

11. 독성에 관한 정보 : ※출처 : TOMES

12. 환경에 미치는 영향 : ※출처 : IUCLID

나. 최초작성일

2024-03-28

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

*자료의 출처- 고압가스안전관리법, 안전보건공단 MSDS(KOSHANET), 위험물정보관리시스템, 한국산업안전보건공단 MSDS 제공 자료, 화학물질정보시스템.